

搭建 Kubernetes 集群 部署单节点集群

1. 基础系统配置

本实验 IP 地址为: 192.168.100.100

网关:192.168.100.2

DNS 服务器:114.114.114.114

镜像: CentOS_7_2009

镜像下载地址: [CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso \(aliyun.com\)](http://mirrors.aliyun.com/centos/7-x86_64-dvd/2009/CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso)

准备一台虚拟机配置内存 2G/硬盘 30G 以上

注意: 确保在干净的系统上开始安装, 不能使用曾经装过 kubeadm 或其他 k8s 发行版的环境

下载文件

下载工具脚本 ezdown

=====命令(红色的)=====

- 1 | [root@K8S ~]# **export release=3.5.2**
下载工具脚本
- 2 | [root@K8S ~]# **cd /etc/yum.repos.d/**
打开 yum 的配置文件, 来更换 yum 源
- 3 | [root@K8S yum.repos.d]# **rm -f ***
我们把 yum 源全部删掉, 保证 yum 的唯一性
- 4 | [root@K8S yum.repos.d]# **ll**
总用量 0
确保完全删掉
- 5 | [root@K8S yum.repos.d]# **curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo**
https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
我们这里使用的是阿里云的 CentOS-7.repo 的 yum 源
- 6 | [root@K8S yum.repos.d]# **ls**
CentOS-Base.repo
查看是否以下好在 yum 的配置目录上
- 7 | [root@K8S yum.repos.d]# **cd /root**
然后我们回到 root 上, 到这我们的 yum 源后更换完成了*
- 8 | [root@K8S ~]# **yum clean all**
我们把之前的 yum 源残留给清理一下
- 9 | [root@K8S ~]# **yum makecache**
生成新的云数据
- 10 | [root@K8S ~]# **yum -y install wget**
用 yum 下载 wget 抓包工具

11 [root@K8S~]# **wget** [https://github.com/easzlab/kubeasz/releases/download/\\${release}/ezdown](https://github.com/easzlab/kubeasz/releases/download/${release}/ezdown)

用 wget 来抓取 ezdown

12 [root@K8S ~]# **chmod +x ./ezdown**

我们给这个文件 ezdown--可执行权限

13 [root@K8S ~]# **ls**

anaconda-ks.cfg **ezdown**

发现文件名变绿，说明可执行权限给上了

14 [root@K8S ~]# **./ezdown -D**

下载 Kubernetes 代码、二进制、默认容器镜像

15 [root@K8S ~]# **./ezdown -X**

下载额外容器镜像 (cilium,flannel,prometheus 等)

16 [root@K8S ~]# **./ezdown -P**

下载离线系统包 (适用于无法使用 yum/apt 仓库情形)

17 [root@K8S ~]# **./ezdown -S**

容器化运行 Kubernetes

18 [root@K8S ~]# **docker exec -it kubeasz ezctl start-aio**

使用默认配置安装 aio 集群

19 [root@K8S ~]# **source ~/.bashrc**

验证安装

20 [root@K8S ~]# **kubectl version**

验证集群版本

[root@K8S ~]# **kubectl get node**

验证节点就绪 (Ready) 状态

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
192.168.100.100	Ready	master	3m55s	v1.26.1

[root@K8S ~]# **kubectl get pod -A**

验证集群状态

NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
kube-system	calico-kube-controllers-7bbb6b796b-464tc	1/1	Running	0	4m55s
kube-system	calico-node-wmt9x	1/1	Running	0	4m55s
kube-system	coredns-6665999d97-kr25t	1/1	Running	0	4m41s
kube-system	dashboard-metrics-scraper-57566685b4-srh8c	1/1	Running	0	4m36s
kube-system	kubernetes-dashboard-57db9bfd5b-5jsng	1/1	Running	0	4m36s
kube-system	metrics-server-6bd9f986fc-v4xj5	1/1	Running	0	4m39s
kube-system	node-local-dns-887nr	1/1	Running	0	4m40s

[root@K8S ~]# **kubectl get svc -A**

验证集群服务状态

NAMESPACE	NAME	TYPE	CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE	
default	kubernetes	ClusterIP	10.68.0.1
443/TCP	9m8s		<none>
kube-system	dashboard-metrics-scraper	ClusterIP	10.68.168.183
8000/TCP	8m5s		<none>

kube-system	kube-dns	ClusterIP	10.68.0.2	<none>
53/UDP,53/TCP	8m10s			
kube-system	kube-dns-upstream	ClusterIP	10.68.26.210	<none>
53/UDP,53/TCP	8m9s			
kube-system	kubernetes-dashboard	NodePort	10.68.255.98	<none>
443:30782/TCP	8m6s			
kube-system	metrics-server	ClusterIP	10.68.57.140	<none>
443/TCP	8m8s			
kube-system	node-local-dns	ClusterIP	None	<none>
9253/TCP	8m9s			

```
[root@K8S ~]# kubectl get pod -n kube-system | grep dashboard
```

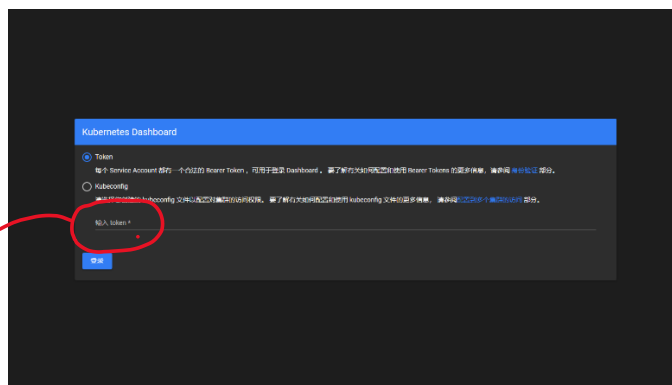
查看 pod 运行状态

```
[root@K8S ~]# kubectl describe -n kube-system secrets admin-user
```

Token 令牌方式登录 (admin)

<token

<画红线的就是端口了>



29

[root@K8S ~]# **systemctl enable kubelet**



Xiaosi Artificial Intelligence Program

====版权所有====

[Xiaosi Artificial Intelligence \(dirde12078904\) - Gitee.com](https://gitee.com/dirde12078904/Xiaosi-Artificial-Intelligence-Program)